

Wenn Terme Geschichten erzählen

Die Varianz einer Lückenlänge mit GeoGebra entdecken und verstehen

Reimund Vehling

15. August 2026

Zusammenfassung

Die Varianz einer Lückenlänge in einer zufälligen Anordnung weißer und schwarzer Kugeln kann aus ihrer Definition als endliche Summe berechnet werden. Wird diese Summe für eine fest gewählte Anzahl schwarzer Kugeln in GeoGebra eingegeben, so entstehen durch Vereinfachen, Faktorisieren und Variieren der Parameter Vermutungen über eine allgemeine Varianzformel. Die Graphen von Erwartungswert und Standardabweichung erzeugen weitere Fragen, unter anderem nach Schnittpunkten und Grenzfällen. Eine schulgemäße Herleitung der entdeckten Formel ergibt sich, wenn der Term L_j^2 als Zählterm gelesen wird: Neben einzelnen schwarzen Kugeln sind Paare schwarzer Kugeln in derselben Lücke zu betrachten. Der Beitrag entwickelt damit einen möglichen Erkenntnisweg vom exakten CAS-Experiment über Vermutung und Visualisierung bis zur stochastischen Erklärung.

Leitgedanke

GeoGebra liefert nicht nur Ergebnisse. Durch das Variieren von Parametern und das Darstellen von Punktfolgen erzeugt es neue Fragen. Die mathematische Erklärung beginnt anschließend mit der Frage, welche Geschichte der benötigte Term erzählt.

1 Eine Frage statt einer fertigen Formel

In einer zufälligen Farbfolge befinden sich w weiße und s schwarze Kugeln. Die w weißen Kugeln gliedern die Folge in $w + 1$ möglicherweise leere Lücken. Die Zufallsgröße L_j bezeichnet die Anzahl der schwarzen Kugeln in einer fest gewählten Lücke j .

Aus der Austauschbarkeit der Lücken und ihrer konstanten Summe

$$L_1 + \dots + L_{w+1} = s \quad (1)$$

folgt unmittelbar

$$\mathbb{E}(L_j) = \frac{s}{w+1}. \quad (2)$$

Für die Verteilung einer Lückenlänge gilt mit $N = w + s$

$$\mathbb{P}(L_j = \ell) = \frac{\binom{N-\ell-1}{w-1}}{\binom{N}{w}} = \frac{\binom{w+s-\ell-1}{w-1}}{\binom{w+s}{w}}, \quad \ell = 0, \dots, s. \quad (3)$$

Damit kann die Varianz nach der in der Schule üblichen Definition als endliche Summe angegeben werden:

$$\text{Var}(L_j) = \sum_{\ell=0}^s \left(\ell - \frac{s}{w+1} \right)^2 \frac{\binom{w+s-\ell-1}{w-1}}{\binom{w+s}{w}}. \quad (4)$$

Die Summe ist exakt. Ihre Auswertung von Hand ist für allgemeine Parameter jedoch aufwendig und lässt die Struktur des Ergebnisses kaum erkennen. Daraus entsteht die Ausgangsfrage:

Wie kann aus der exakten Summe eine verständliche allgemeine Formel entstehen?

2 Die endliche Summe in GeoGebra

2.1 Ein naheliegender erster Versuch

Zunächst liegt es nahe, die rechte Seite von (4) als Funktion zweier Variablen einzugeben:

```
v(s,w) := Summe((k-s/(w+1))^2 *
               nCr(w+s-k-1,w-1)/nCr(w+s,w), k, 0, s)
```

In der verwendeten CAS-Fassung führt diese Eingabe nicht zum gewünschten allgemeinen Term. Die obere Summationsgrenze s ist selbst eine symbolische Variable. Dass das Werkzeug die Summe nicht in der erwarteten Form auswertet, ist kein mathematisches Scheitern: Die Summe ist weiterhin wohldefiniert. Sichtbar wird vielmehr eine Grenze der gewählten Darstellung im CAS.

2.2 Ein Parameter wird beliebig, aber fest gewählt

Nun wird die Anzahl schwarzer Kugeln zunächst festgelegt, beispielsweise $s := 15$. Die Anzahl w der weißen Kugeln bleibt variabel:

```
s := 15
E_s(w) := s/(w+1)
v_s(w) := Summe((k-E_s(w))^2 *
               nCr(w+s-k-1,w-1)/nCr(w+s,w), k, 0, s)
Vereinfache(v_s(w))
V_s(w) := Faktorisiere($4)
sigma_s(w) := sqrt(V_s(w))
```

GeoGebra liefert zunächst

$$v_{15}(w) = \frac{15w^2 + 240w}{w^3 + 4w^2 + 5w + 2}. \quad (5)$$

Nach dem Faktorisieren wird die Struktur deutlicher:

$$v_{15}(w) = \frac{15w(w+16)}{(w+1)^2(w+2)}. \quad (6)$$

An dieser Stelle geschieht keine Simulation. GeoGebra wertet die endliche Summe aus der exakten Verteilung aus. Das Ergebnis ist daher ebenfalls exakt. Das Werkzeug übernimmt die algebraische Arbeit; die Deutung des Terms bleibt eine mathematische Aufgabe.

3 Variation erzeugt eine Vermutung

Die Rechnung wird nun für weitere fest gewählte Werte von s wiederholt. Besonders übersichtlich sind zunächst Werte $s \geq 2$, da bei $s = 1$ ein Faktor gekürzt wird und das Muster weniger deutlich erscheint.

s	faktorisierter GeoGebra-Term
2	$v_2(w) = \frac{2w(w+3)}{(w+1)^2(w+2)}$
3	$v_3(w) = \frac{3w(w+4)}{(w+1)^2(w+2)}$
4	$v_4(w) = \frac{4w(w+5)}{(w+1)^2(w+2)}$
5	$v_5(w) = \frac{5w(w+6)}{(w+1)^2(w+2)}$
15	$v_{15}(w) = \frac{15w(w+16)}{(w+1)^2(w+2)}$

Die Tabelle legt die Vermutung nahe

$$v_s(w) = \frac{sw(w+s+1)}{(w+1)^2(w+2)} = \frac{sw(N+1)}{(w+1)^2(w+2)}. \quad (7)$$

Die Variation der Parameter hat eine Struktur sichtbar gemacht. Sie beweist die Formel jedoch nicht. Gerade daraus entsteht die nächste Frage:

Die Vermutung ist richtig. Warum besitzt die Varianz genau diese Gestalt?

4 Graphen als Erzeuger neuer Fragen

Für ein festes s werden die beiden Funktionen

$$E_s(w) = \frac{s}{w+1}, \quad \sigma_s(w) = \sqrt{v_s(w)} \quad (8)$$

gemeinsam dargestellt. Erwartungswert und Standardabweichung besitzen dieselbe Einheit und können deshalb sinnvoll miteinander verglichen werden.

Da w die Anzahl weißer Kugeln bezeichnet, sind nur positive ganzzahlige Werte $w = 1, 2, 3, \dots$ im Modell zulässig. Eine Darstellung als Punktfolgen hält diese Modellbedingung sichtbar. Eine von GeoGebra zusätzlich gezeichnete kontinuierliche Kurve kann zwar beim Erkennen von Trends helfen, ihre nichtganzzahligen Stellen besitzen jedoch keine unmittelbare stochastische Bedeutung.

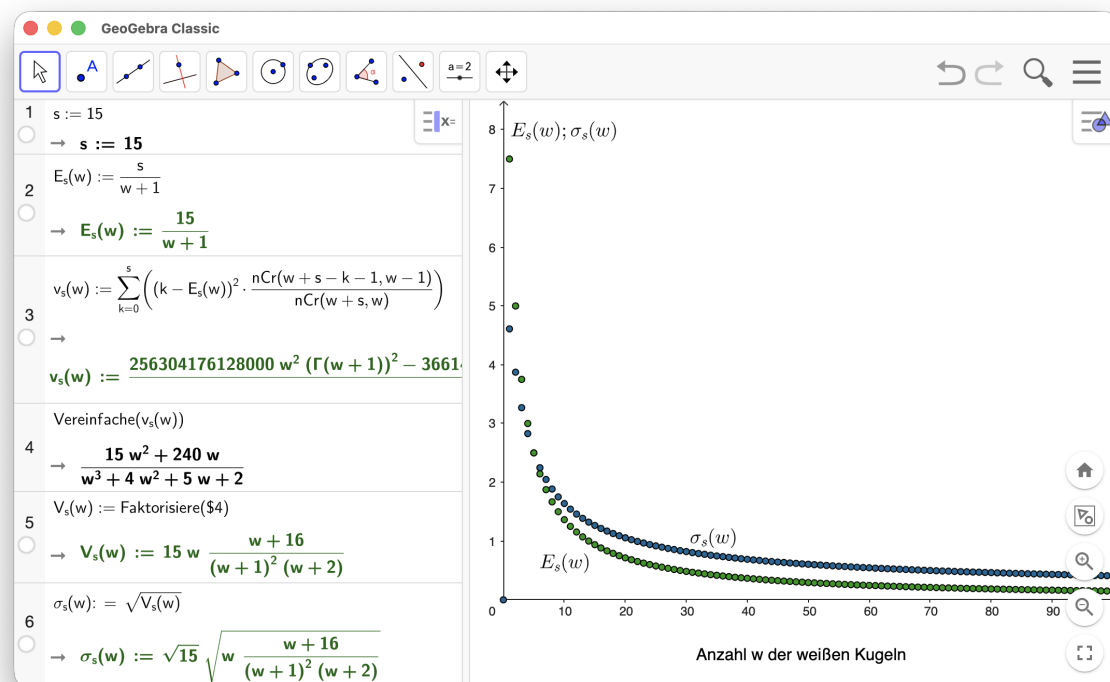


Abbildung 1: GeoGebra-Auswertung für $s = 15$: Aus der endlichen Varianzsumme entsteht durch Vereinfachen und Faktorisieren der exakte Term $v_{15}(w)$. Die Punktfolgen von $E_{15}(w)$ und $\sigma_{15}(w)$ machen zugleich neue Fragen sichtbar.

Bereits für $s = 15$ entstehen zahlreiche Untersuchungsfragen:

- Warum fallen sowohl $E_{15}(w)$ als auch $\sigma_{15}(w)$?
- Weshalb fällt die Standardabweichung langsamer als der Erwartungswert?
- Wann ist die Standardabweichung größer als der Erwartungswert?
- Warum schneiden sich die beiden Punktfolgen bei $w = 5$?
- Für welche Werte von s gibt es einen ganzzahligen Schnittpunkt?
- Was bedeuten die beobachteten Grenzwerte stochastisch?

Der Graph steht damit nicht am Ende der Untersuchung. Er erzeugt neue Fragen, deren Beantwortung auf die Formel und schließlich wieder auf das Zufallsmodell zurückführt.

5 Von der schulischen Varianzdefinition zum zweiten Moment

Erwartungswerte von Potenzen einer Zufallsgröße werden als *Momente* bezeichnet. Dabei heißt $\mathbb{E}(X)$ das erste Moment und $\mathbb{E}(X^2)$ das zweite Moment. Die Varianz

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$$

wird entsprechend als zweites *zentrales* Moment bezeichnet. Diese Begriffe gehören nicht zum üblichen Schulstoff; für die folgende Überlegung genügt es, zwischen $\mathbb{E}(X)$ und $\mathbb{E}(X^2)$ zu unterscheiden.

Die häufig verwendete Beziehung

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$

muss dabei nicht vorausgesetzt werden. Sie lässt sich unmittelbar aus der schulischen Varianzdefinition gewinnen.

6 Von der schulischen Varianzdefinition zum zweiten Moment

Wir setzen

$$\mu = \mathbb{E}(L_j), \quad p_\ell = \mathbb{P}(L_j = \ell).$$

Durch Ausmultiplizieren folgt

$$\begin{aligned} \text{Var}(L_j) &= \sum_{\ell=0}^s (\ell - \mu)^2 p_\ell \\ &= \sum_{\ell=0}^s \ell^2 p_\ell - 2\mu \sum_{\ell=0}^s \ell p_\ell + \mu^2 \sum_{\ell=0}^s p_\ell \\ &= \mathbb{E}(L_j^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= \mathbb{E}(L_j^2) - (\mathbb{E}(L_j))^2. \end{aligned} \tag{9}$$

Damit ist die Berechnung auf eine neue Frage zurückgeführt:

Wie lässt sich $\mathbb{E}(L_j^2)$ bestimmen, ohne die große Summe auszuwerten?

7 L_j^2 erzählt eine Geschichte

Angenommen, die betrachtete Lücke enthält genau ℓ schwarze Kugeln. Dann zählt ℓ^2 die geordneten Paare dieser Kugeln, wobei eine Kugel zunächst auch mit sich selbst gepaart werden darf. Die Paare zerfallen in

- ℓ Paare, die zweimal aus derselben Kugel bestehen, und
- $\ell(\ell - 1)$ Paare aus zwei verschiedenen Kugeln.

Somit gilt

$$\ell^2 = \underbrace{\ell}_{\text{gleiche Kugel zweimal}} + \underbrace{\ell(\ell - 1)}_{\text{zwei verschiedene Kugeln}} = \ell + 2 \binom{\ell}{2}. \tag{10}$$

Für die Zufallsgröße L_j lautet dieselbe Identität

$$L_j^2 = L_j + 2 \binom{L_j}{2}. \tag{11}$$

Der Term $\binom{L_j}{2}$ zählt die ungeordneten Paare verschiedener schwarzer Kugeln, die gemeinsam in der Lücke j liegen. Der Term L_j^2 gibt damit selbst vor, was betrachtet werden muss:

Das erste Moment sieht einzelne Kugeln; das zweite Moment sieht zusätzlich Paare.

7.1 Die Wahrscheinlichkeit für ein festes Paar

Wir wählen zwei bestimmte schwarze Kugeln aus und blenden alle übrigen schwarzen Kugeln aus. Relativ zu den w weißen Kugeln können die beiden ausgewählten Kugeln auf

$$\binom{w+2}{2}$$

gleichberechtigte Arten angeordnet werden. Für eine fest gewählte Lücke j gibt es genau eine günstige Anordnung: Beide Kugeln müssen gemeinsam in dieser Lücke stehen. Daher gilt

$$\mathbb{P}(\text{ein festes schwarzes Kugelpaar liegt in Lücke } j) = \frac{1}{\binom{w+2}{2}}. \quad (12)$$

Insgesamt gibt es $\binom{s}{2}$ Paare schwarzer Kugeln. Jedes Paar wird mit der Wahrscheinlichkeit aus (12) in der betrachteten Lücke gezählt. Mit der Additivität des Erwartungswertes folgt deshalb

$$\mathbb{E}\left(\binom{L_j}{2}\right) = \binom{s}{2} \frac{1}{\binom{w+2}{2}} = \frac{s(s-1)}{(w+1)(w+2)}. \quad (13)$$

Hier wird keine Unabhängigkeit der Paare benötigt. Für jedes einzelne Paar genügt seine Wahrscheinlichkeit, in der Lücke gezählt zu werden; die Additivität des Erwartungswertes übernimmt das Zusammenzählen.

7.2 Die entdeckte Formel wird erklärt

Aus (11), (2) und (13) ergibt sich

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(L_j^2) &= \mathbb{E}(L_j) + 2\mathbb{E}\left(\binom{L_j}{2}\right) \\ &= \frac{s}{w+1} + \frac{2s(s-1)}{(w+1)(w+2)}. \end{aligned}$$

Mit (9) folgt nun

$$\begin{aligned} \text{Var}(L_j) &= \frac{s}{w+1} + \frac{2s(s-1)}{(w+1)(w+2)} - \frac{s^2}{(w+1)^2} \\ &= \boxed{\frac{sw(w+s+1)}{(w+1)^2(w+2)}}. \end{aligned}$$

Damit ist die in GeoGebra entdeckte Formel (7) erklärt. Eine Auswertung der Binomialsomme war dazu nicht erforderlich.

8 Zurück zu den Graphen

8.1 Wann sind Erwartungswert und Standardabweichung gleich?

Für $s = 15$ fällt im Graphen auf, dass sich die Punktfolgen bei $w = 5$ schneiden. Die allgemeine Rechnung zeigt

$$\begin{aligned} E_s(w) = \sigma_s(w) &\iff E_s(w)^2 = v_s(w) \\ &\iff \frac{s^2}{(w+1)^2} = \frac{sw(w+s+1)}{(w+1)^2(w+2)} \\ &\iff 2s = w(w+1). \end{aligned}$$

Somit gilt

$$E_s(w) = \sigma_s(w) \iff s = \frac{w(w+1)}{2}. \quad (14)$$

Ein ganzzahliger Schnittpunkt tritt genau dann auf, wenn s eine passende Dreieckszahl ist. Für $s = 15$ gilt

$$15 = \frac{5 \cdot 6}{2},$$

und daher

$$E_{15}(5) = \sigma_{15}(5) = 2,5.$$

Eine visuelle Beobachtung hat damit zu einer allgemeinen algebraischen Bedingung und zu einer bekannten Zahlenfolge geführt.

8.2 Unterschiedliche Geschwindigkeiten

Für festes s gilt bei wachsendem w

$$E_s(w) \sim \frac{s}{w}, \quad \sigma_s(w) \sim \sqrt{\frac{s}{w}}. \quad (15)$$

Beide Größen nähern sich null, die Standardabweichung jedoch langsamer. Deshalb liegt sie nach dem Schnittpunkt über dem Erwartungswert. Relativ zum Erwartungswert wächst die Streuung sogar:

$$\frac{\sigma_s(w)}{E_s(w)} \sim \sqrt{\frac{w}{s}} \longrightarrow \infty. \quad (16)$$

Diese algebraische Beobachtung verlangt wiederum nach einer stochastischen Deutung.

9 Was bedeutet der Grenzwert stochastisch?

Wir halten s fest und lassen w durch die positiven ganzen Zahlen wachsen. Zur Kennzeichnung dieser Abhängigkeit schreiben wir in diesem Abschnitt $L_j^{(w)}$.

Für eine fest betrachtete Lücke gilt

$$\mathbb{P}(L_j^{(w)} = 0) = \frac{\binom{w+s-1}{w-1}}{\binom{w+s}{w}} = \frac{w}{w+s} \longrightarrow 1. \quad (17)$$

Die Lücke ist somit mit einer gegen eins strebenden Wahrscheinlichkeit leer. Die Zufallsgrößen $L_j^{(w)}$ nähern sich stochastisch dem Wert null. Damit erhält auch

$$\mathbb{E}(L_j^{(w)}) = \frac{s}{w+1} \longrightarrow 0$$

eine unmittelbare Bedeutung.

Auch das Verschwinden der Varianz lässt sich ohne die allgemeine Varianzformel verstehen. Wegen $0 \leq L_j^{(w)} \leq s$ gilt

$$(L_j^{(w)})^2 \leq sL_j^{(w)}.$$

Folglich ist

$$0 \leq \mathbb{E}((L_j^{(w)})^2) \leq s\mathbb{E}(L_j^{(w)}) = \frac{s^2}{w+1} \longrightarrow 0,$$

und damit auch

$$\text{Var}(L_j^{(w)}) \longrightarrow 0.$$

Die Zufälligkeit verschwindet jedoch nicht aus dem gesamten Lückenvektor. Für jedes w bleibt die deterministische Beziehung

$$L_1^{(w)} + \dots + L_{w+1}^{(w)} = s$$

erhalten. Die unverändert s schwarzen Kugeln verteilen sich lediglich auf immer mehr Lücken. Lokal ist eine fest betrachtete Lücke fast immer leer; global bleiben alle schwarzen Kugeln vorhanden.

Das Paarargument liefert eine zusätzliche Einsicht. Für zwei fest gewählte schwarze Kugeln beträgt die Wahrscheinlichkeit, gemeinsam in irgendeiner der $w+1$ Lücken zu liegen,

$$(w+1) \frac{1}{\binom{w+2}{2}} = \frac{2}{w+2} \longrightarrow 0. \quad (18)$$

Mit wachsendem w liegen die schwarzen Kugeln daher mit immer größerer Wahrscheinlichkeit in verschiedenen Lücken. Die wenigen nichtleeren Lücken besitzen dann meist die Länge eins. Der Grenzübergang beschreibt nicht das Verschwinden des Zufalls, sondern eine zunehmende Verteilung der schwarzen Kugeln auf immer mehr Komponenten.

10 Ein möglicher Erkenntnisweg im Unterricht

Die Untersuchung lässt sich als Folge aufeinander bezogener Tätigkeiten organisieren:

1. Die endliche Varianzsumme wird aus Definition und exakter Verteilung aufgestellt.
2. Ein erster symbolischer GeoGebra-Versuch macht eine Grenze des CAS sichtbar.
3. Für ein beliebiges, aber festes s wird die Summe exakt ausgewertet, vereinfacht und faktorisiert.

4. Durch Variation von s entsteht eine Vermutung über die allgemeine Varianzformel.
5. Die Punktfolgen von $E_s(w)$ und $\sigma_s(w)$ erzeugen Fragen nach Schnittpunkten, Größenvergleichen und Grenzfällen.
6. Aus der schulischen Varianzdefinition wird die Beziehung $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$ entwickelt.
7. Die Geschichte von L_j^2 führt zum Zählen schwarzer Kugelpaare und erklärt die vermutete Formel.
8. Die Formel beantwortet die Fragen aus dem Graphen; die Ergebnisse werden anschließend stochastisch interpretiert.

Damit entsteht ein Kreislauf:

Definition $\longrightarrow$ **CAS-Experiment** $\longrightarrow$ **Vermutung** $\longrightarrow$ **Graph und Fragen**
 $\longrightarrow$ **Paarargument** $\longrightarrow$ **Erklärung** $\longrightarrow$ **neue Entdeckungen**

GeoGebra dient dabei weder als bloßer Taschenrechner noch als Ersatz für eine Begründung. Es ermöglicht exakte Experimente, unterstützt das Erkennen von Strukturen und erzeugt Fragen. Die anschließende Zählgeschichte erklärt, weshalb die beobachtete Struktur gilt.

11 Fazit

Der Ausgangspunkt der Untersuchung ist keine fertige allgemeine Formel, sondern eine endliche Summe, die Schülerinnen und Schüler aus der Varianzdefinition selbst aufstellen können. GeoGebra macht daraus für feste Parameter exakte Terme, deren Variation eine allgemeine Struktur vermuten lässt. Die Graphen von Erwartungswert und Standardabweichung führen zu neuen Fragen; insbesondere erscheint die Gleichheit beider Größen als erklärungsbedürftige Entdeckung und verweist überraschend auf Dreieckszahlen.

Die allgemeine Varianzformel wird schließlich nicht durch eine lange Umformung der Binomialsomme gewonnen. Der benötigte Term L_j^2 erzählt selbst, wie zu beginnen ist: Er verlangt neben dem Blick auf einzelne schwarze Kugeln den Blick auf Paare. Auf diese Weise wird eine vom CAS entdeckte Formel stochastisch erklärt.

Nicht die fertige Formel ist der Höhepunkt.
 Entscheidend ist der Weg von einer selbst aufgestellten Summe über Beobachtung und Vermutung zu einer Erklärung, die im Zufallsmodell verankert bleibt.